UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

LABORATÓRIO DE APLICAÇÕES WEB E BASES DE DADOS

RELATÓRIO

DO PROJETO

Adriano Ribeiro, João Azevedo, Rodrigo Diz, Rodrigo Cardoso

2024/2025

Introdução

Este relatório tem como objetivo documentar o desenvolvimento de um Portal de Gestão de Biblioteca para a Biblioteca LEI-UTAD. O projeto abrange as áreas de Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Bases de Dados e Engenharia Web. O desenvolvimento desta app tem como objetivo fornecer uma solução eficiente para a gestão da biblioteca, permitindo uma interação simplificada entre utilizadores e o acesso de livros da instituição. A aplicação proposta visa facilitar o acesso à informação por parte dos leitores, e também otimizar as operações realizadas pelos bibliotecários e administradores.

O projeto será desenvolvido de forma tripartida, sendo que na primeira fase centramo-nos no levantamento completo de requisitos, e também na especificação do modelo conceptual utilizando diagramas Entidade-Relacionamento (E-R) e diagramas de Casos de Uso.

A segunda fase do projeto foca-se na transição do modelo conceptual para o modelo físico e na definição da interface da aplicação. O objetivo é consolidar os conceitos documentados na primeira fase, traduzindo-os em estruturas e funcionalidades específicas. A conclusão bem-sucedida desta é essencial para a continuidade do projeto, proporcionando uma base sólida para a terceira fase, onde será feita a conexão entre a interface do utilizador e o banco de dados, além da implementação das funcionalidades da aplicação.

Indíce

INTRODUÇÃO **2**

FASE 1 ..... **4**

Requisitos Funcionais **4**

Parte Pública (Utilizadores não autenticados): 4

Parte Privada (Utilizadores autenticados): 5

Requisitos Não Funcionais **8**

Diagrama Casos de Uso **9**

Diagrama Entidade-Relacionamento (E-R) **10**

FASE 2 ..... **10**

Mapeamento entre o modelo conceptual de dados e o modelo relacional **10**

Implementação do modelo físico da base de dados recorrendo à linguagem SQL **13**

Interface Gráfica (Frontoffice) **17**

Mockups das interfaces do Utilizador (Autenticado e Não Autenticado) 17

Mockups das interfaces do bibliotecário 23

INTERFACE GRÁFICA (BACKOFFICE) **26**

Mockups das interfaces do Administrador 26

FASE 3 ..... **26**

CONSIDERAÇÕES FINAIS **26**

FASE 1

Requisitos Funcionais

Parte Pública (Utilizadores não autenticados):

RF01- Consultar informações da biblioteca

O utilizador deve poder consultar as seguintes informações sobre a biblioteca:

- Nome
- Localização
- Email
- Telefone
- Horário de funcionamento
- Serviços- áreas de leitura, serviços de impressão, requisitamento de livros)

RF02- Visualizar listagem de livros disponíveis

O sistema deve exibir uma listagem completa dos livros disponíveis, com as seguintes informações:

- Título
- Autor
- Género
- Preço
- ISBN
- Número de exemplares
- Ano de publicação
- Editora

RF03- Filtrar listagem de livros

O utilizador deve poder filtrar a listagem de livros com base em critérios como:

- Título
- Autor
- Género

- Ano de publicação

Parte Privada (Utilizadores autenticados):

RF04- Registo do leitor

- O utilizador deve poder se registar como leitor, fornecendo os seguintes dados (Após o registo, o utilizador receberá um email de confirmação para validar o seu registo):
- Nome
- Email
- Username
- Password
- Telefone

RF05- Login do leitor

Leitores podem fazer login no sistema usando o username e password após validar o email.

RF06- Editar perfil do leitor

O leitor pode editar suas próprias informações de perfil, como morada, telefone, e password.

RF07- Pesquisar livros

O leitor pode realizar pesquisas detalhadas no catálogo da biblioteca utilizando critérios como:

- Título
- Autor
- Gênero
- Ano de publicação

RF08- Requisitar livros

O leitor pode requisitar um livro simultaneamente, observando as seguintes regras:

- O prazo máximo de devolução é de 15 dias

- O leitor deve confirmar a requisição.

RF09- Visualizar histórico de livros requisitados

O leitor pode visualizar o seu histórico de:

- Livros requisitados
- Datas de requisição
- Data de devolução

RF10- Renovar requisição

O leitor pode solicitar a renovação de uma requisição por mais 15 dias, caso esteja disponível.

RF11- Registo de bibliotecários

O bibliotecário pode se registar no portal, e requer aprovação por parte de um administrador.

RF12- Login Bibliotecário

Os bibliotecários podem fazer login utilizando o username e password.

RF13- Adicionar livros à biblioteca

O bibliotecário pode adicionar novos livros à biblioteca, inserindo os seguintes dados:

- Título
- Autor
- Género
- Preço
- ISBN
- Número de exemplares
- Ano de publicação
- Editora

RF14- Editar livros da biblioteca

O bibliotecário pode editar as informações de livros da biblioteca.

RF15- Remover livros da biblioteca

O bibliotecário pode remover livros da biblioteca.

RF16- Gerir empréstimos

O bibliotecário tem acesso aos empréstimos dos livros, como:

- Livros requisitados
- Quem requisitou
- Data fim do empréstimo

RF17- Gerir devoluções

O bibliotecário pode registar a devolução de livros e atualizar o estado dos livros no sistema.

RF18- Notificações de atraso

O bibliotecário ao fazer login é notificado com a listagem dos leitores que têm entregas em atraso.

Backoffice (Administradores):

RF19- Criar utilizadores com permissões de administrador

O administrador pode criar utilizadores com perfil de administrador.

RF20- Visualizar utilizadores

O administrador pode visualizar todos os utilizadores da biblioteca.

RF21- Gerir utilizadores

O administrador pode atualizar informações, como:

- Nome
- Email
- Status da conta (ativa ou bloqueada)

RF22- Bloquear/Desbloquear utilizadores

O administrador pode bloquear a conta de leitores ou bibliotecários, indicando o motivo do bloqueio. O utilizador bloqueado será informado do motivo ao tentar fazer login.

Requisitos Não Funcionais

RNF01- Autenticação segura

A app deve implementar autenticação com validação de email para novos registos.

RNF02- Disponibilidade

A app deve estar constantemente disponível.

RNF03- Escalabilidade

A app deve suportar um número crescente de utilizadores e livro.

RNF04- Interface

A interface do utilizador deve ser intuitiva, simples e de navegação eficiente.

RNF05- Facilidade de uso

A aplicação deve ser eficiente, permitindo que novos utilizadores consigam fazer tudo de forma simples.

RNF06- Acessibilidade

A aplicação deve ser acessível para desktop.

RNF07- Backup automático:

O sistema deve realizar backups dos dados (automáticos), para prevenir a perda de dados.

RNF08- Compatibilidade com browsers

A app deve ser compatível com browsers como:

- Google Chrome
- Firefox
- Microsoft Edge

RNF09- Segurança de dados

O acesso aos dados sensíveis deve ser restrito apenas a utilizadores autorizados.

Diagrama Casos de Uso

Figura 1: Diagrama Casos de Uso

Diagrama Entidade-Relacionamento (E-R)

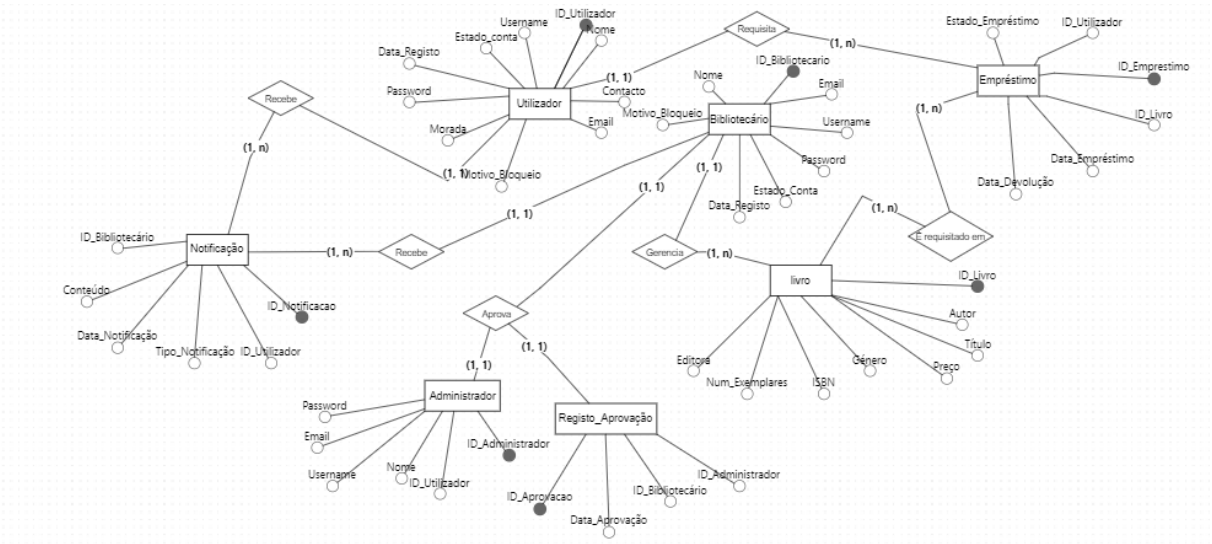

Figura 2: Diagrama E-R

FASE 2

Mapeamento entre o modelo conceptual de dados e o modelo relacional

1. Utilizador

- Tabela: Utilizador
- Atributos:
    - **ID_Utilizador** - Primary Key (PK): Identificador único para cada utilizador.
    - **Username**: Nome de utilizador do utilizador.
    - **Password**: Palavra-passe de acesso do utilizador.
    - **Email**: Endereço de e-mail do utilizador.
    - **Data_Registo**: Data de registo do utilizador.
    - **Estado_conta**: Estado atual da conta do utilizador (ativo, bloqueado).
    - **Motivo_Bloqueio**: Motivo do bloqueio, caso aplicável.
    - **Morada**: Endereço do utilizador.
    -

2. Bibliotecario

- Tabela: Bibliotecario
- Atributos:
    - **ID_Bibliotecario** - PK: Identificador único para cada bibliotecário.
    - **Nome**: Nome do bibliotecário.
    - **Username**: Nome de utilizador do bibliotecário.
    - **Password**: Palavra-passe de acesso do bibliotecário.
    - **Email**: Endereço de e-mail do bibliotecário.
    - **Data_Registo**: Data de registo do bibliotecário.
    - **Estado_Conta**: Estado atual da conta do bibliotecário (ativo, inativo).

3. Administrador

- Tabela: Administrador
- Atributos:
    - **ID_Administrador** - PK: Identificador único para cada administrador.
    - **Nome**: Nome do administrador.
    - **Username**: Nome de utilizador do administrador.
    - **Password**: Palavra-passe de acesso do administrador.
    - **Email**: Endereço de e-mail do administrador.

4. Livro

- Tabela: Livro
- Atributos:
    - **ID_Livro** - PK: Identificador único para cada livro.
    - **Titulo**: Título do livro.
    - **Autor**: Autor do livro.
    - **Editora**: Editora do livro.
    - **Género**: Género literário do livro.
    - **ISBN**: Número ISBN do livro.
    - **Preco**: Preço do livro.

- **Num_Exemplares**: Quantidade de exemplares disponíveis.

5. Empréstimo

- Tabela: Emprestimo
- Atributos:
  - **ID_Emprestimo** - PK: Identificador único para cada empréstimo.
  - **ID_Utilizador** - Foreign Key (FK) referenciando Utilizador: Identificador do utilizador que requisitou o empréstimo.
  - **ID_Livro** - FK referenciando Livro: Identificador do livro emprestado.
  - **Estado_Emprestimo**: Estado atual do empréstimo (ativo, devolvido).
  - **Data_Emprestimo**: Data do início do empréstimo.
  - **Data_Devolucao**: Data prevista para a devolução do livro.

6. Notificação

- Tabela: Notificacao
- Atributos:
  - **ID_Notificacao** - PK: Identificador único para cada notificação.
  - **ID_Utilizador** - FK referenciando Utilizador: Identificador do utilizador destinatário da notificação.
  - **ID_Bibliotecario** - FK referenciando Bibliotecario: Identificador do bibliotecário que gerou a notificação.
  - **Conteudo**: Conteúdo ou descrição da notificação.
  - **Data_Notificacao**: Data em que a notificação foi gerada.

7. Registo de Aprovação

- Tabela: Registo_Aprovacao
- Atributos:
  - **ID_Aprovacao** - PK: Identificador único para cada registro de aprovação.
  - **ID_Administrador** - FK referenciando Administrador: Identificador do administrador que aprovou o registro.
  - **ID_Utilizador** - FK referenciando Utilizador (opcional): Identificador do utilizador aprovado.

- **ID_Bibliotecario** - FK referenciando Bibliotecario (opcional): Identificador do bibliotecário aprovado.
- **Data_Aprovacao** - Data em que o regitro foi aprovado.

8. Relacionamentos

Representação dos relacionamentos do diagrama E-R no modelo relacional:

- **Recebe** (Utilizador e Notificacao): Relacionamento 1
  - Representado pela chave estrangeira ID_Utilizador na tabela Notificacao.
- **Recebe** (Bibliotecario e Notificacao): Relacionamento 1
  - Representado pela chave estrangeira ID_Bibliotecario na tabela Notificacao.
- **Requisita** (Utilizador e Empréstimo): Relacionamento 1
  - Representado pela chave estrangeira ID_Utilizador na tabela Emprestimo.
- **Gere** (Bibliotecario e Livro): Relacionamento 1
  - Pode ser representado com um atributo ID_Bibliotecario como chave estrangeira em Livro (opcional).
- **Aprova** (Administrador e Registro_Aprovacao): Relacionamento 1
  - Representado pela chave estrangeira ID_Administrador na tabela Registro_Aprovacao.

Implementação do modelo físico da base de dados recorrendo à linguagem SQL

```
CREATE DATABASE Biblioteca;

Go

USE Biblioteca;

GO



CREATE TABLE Utilizador (
```

```
    ID_Utilizador INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Username VARCHAR(50) NOT NULL,
    Password VARCHAR(255) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    Data_Registo DATE NOT NULL,
    Estado_conta ENUM('ativo', 'inativo', 'bloqueado') NOT NULL,
    Motivo_Bloqueio VARCHAR(255),
    Morada VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Bibliotecario (
    ID_Bibliotecario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Username VARCHAR(50) NOT NULL,
    Password VARCHAR(255) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    Data_Registo DATE NOT NULL,
    Estado_Conta ENUM('ativo', 'inativo') NOT NULL
);

CREATE TABLE Administrador (
    ID_Administrador INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Username VARCHAR(50) NOT NULL,
    Password VARCHAR(255) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
CREATE TABLE Livro (
    ID_Livro INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
    Autor VARCHAR(100) NOT NULL,
    Editora VARCHAR(100),
    Genero VARCHAR(50),
    ISBN VARCHAR(20) UNIQUE,
    Preco DECIMAL(10, 2),
    Num_Exemplares INT NOT NULL
);

CREATE TABLE Emprestimo (
    ID_Emprestimo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ID_Utilizador INT,
    ID_Livro INT,
    Estado_Emprestimo ENUM('ativo', 'devolvido') NOT NULL,
    Data_Emprestimo DATE NOT NULL,
    Data_Devolucao DATE,
    FOREIGN KEY (ID_Utilizador) REFERENCES Utilizador(ID_Utilizador)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (ID_Livro) REFERENCES Livro(ID_Livro)
        ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE Notificacao (
    ID_Notificacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ID_Utilizador INT,
```

```
    ID_Bibliotecario INT,
    Conteudo TEXT NOT NULL,
    Tipo_Notificacao VARCHAR(50) NOT NULL,
    Data_Notificacao DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Utilizador) REFERENCES Utilizador(ID_Utilizador)
      ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (ID_Bibliotecario) REFERENCES Bibliotecario(ID_Bibliotecario)
      ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Registro_Aprovacao (
    ID_Aprovacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ID_Administrador INT,
    ID_Utilizador INT,
    ID_Bibliotecario INT,
    Data_Aprovacao DATE NOT NULL,
FREIGN LEY (ID-Administrador) REFERENCES Administrador(ID_Administrador)
    FOREIGN KEY (ID_Administrador) REFERENCES Administrador(ID_Administrador)
      ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (ID_Utilizador) REFERENCES Utilizador(ID_Utilizador)
      ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Bibliotecario) REFERENCES Bibliotecario(ID_Bibliotecario)
      ON DELETE SET NULL
);
CREATE TABLE AdminLogs (
    LogID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AdminID INT NOT NULL,
```

```
    Acao NVARCHAR(100),
    DataAcao DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT FK_AdminLogs_Administradores FOREIGN KEY (AdminID) REFERENCES Administradores(AdminID)
);
```

Interface Gráfica (Frontoffice)

Mockups das interfaces do Utilizador (Autenticado e Não Autenticado)

Página Inicial

Esta página exibe as opções de login e registo, uma imagem de destaque da biblioteca ou livros, e uma barra de pesquisa onde utilizadores não autenticados podem explorar os livros disponíveis e, um botão onde podem também consultar informação sobre a Biblioteca.

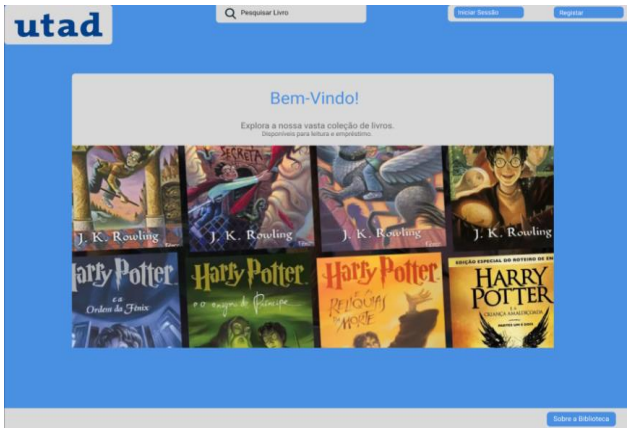

Figura 3 : Página Inicial

Página de Login

A interface de login permite ao utilizador inserir os seus dados para acesso. Contém campos para "Nome de Utilizador/Email", "Senha" e um botão de "Entrar".

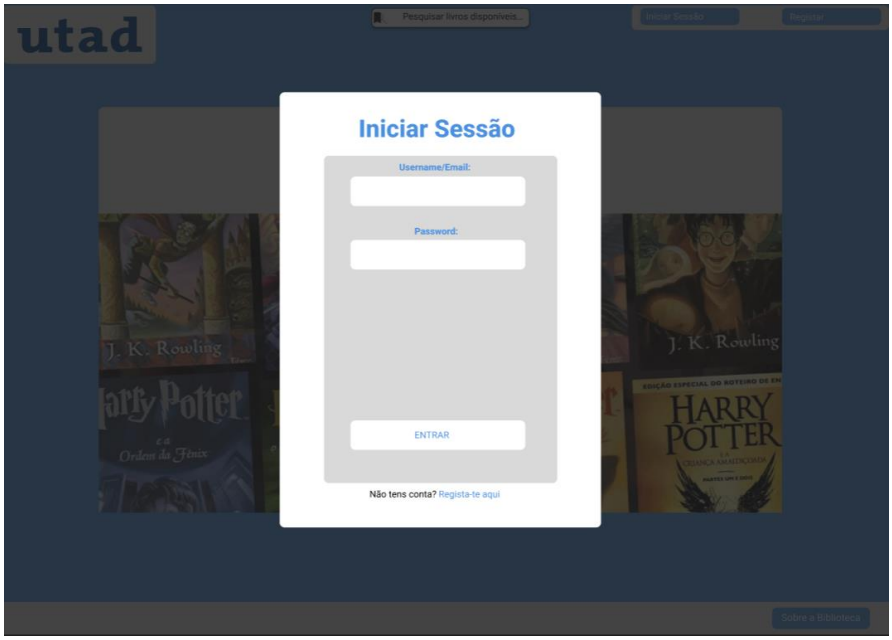

Figura 4:Página de Login

Página de Registo

A página de registo contém campos para a criação de uma conta, incluindo "Nome", "Email", "Nome de Utilizador", "Palavra-passe", e “Telefone".

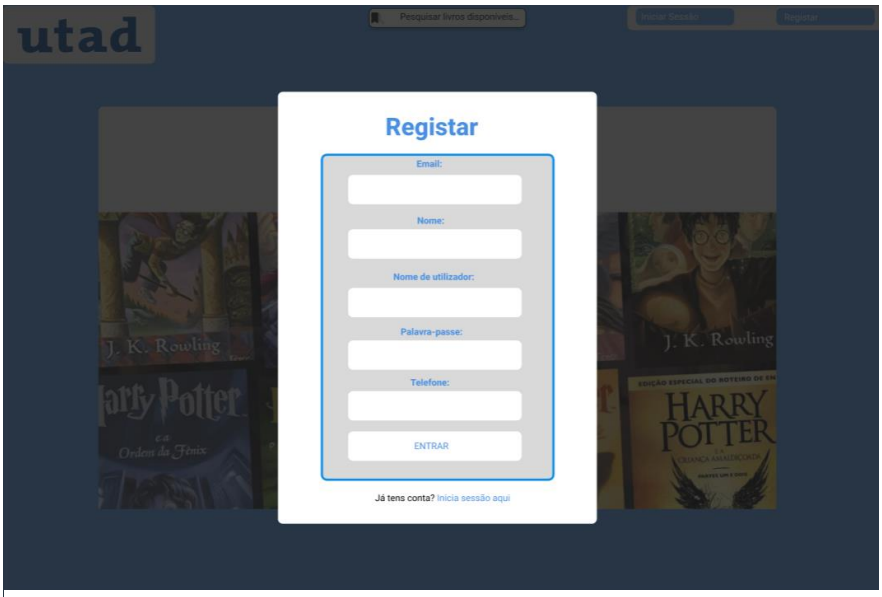

Figura 5: Página de Registo

Página “sobre a Biblioteca”

Esta página contém informações sobre a biblioteca, incluindo localização, horários de funcionamento, e alguns recursos disponibilizados pela mesma.

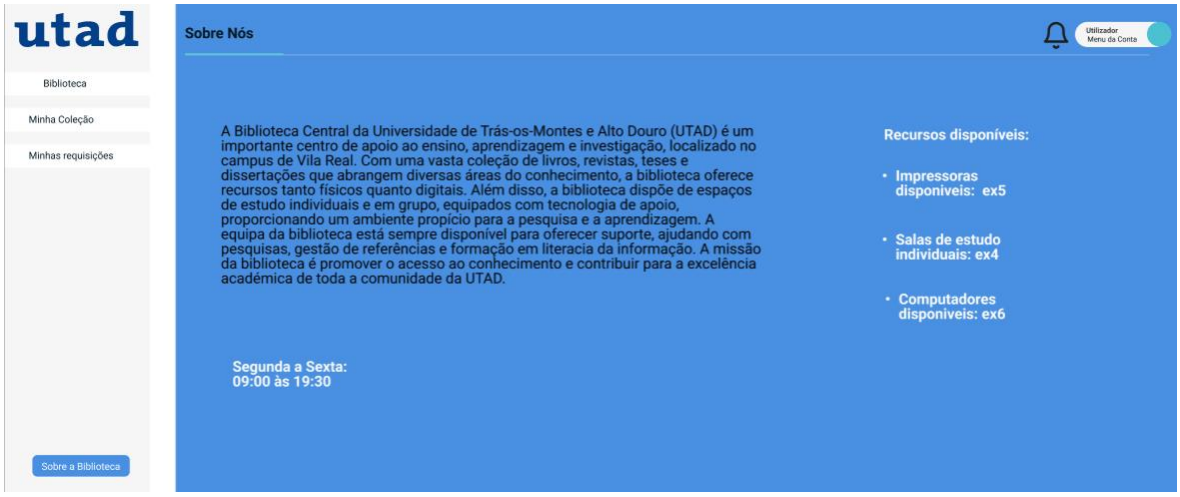

Figura 6: Informações sobre a Biblioteca

Página de Catálogo de livros da Biblioteca

No centro da interface, as coleções de livros são apresentadas com um título claro (neste exemplo, "Coleção Harry Potter"). Isso permite ao utilizador identificar facilmente diferentes séries ou coleções de obras relacionadas. Esta página com uma secção de consulta de livros permite ao utilizador encontrar o livro que pretende, através da coleção ou do nome e se pretender filtrar a sua pesquisa:

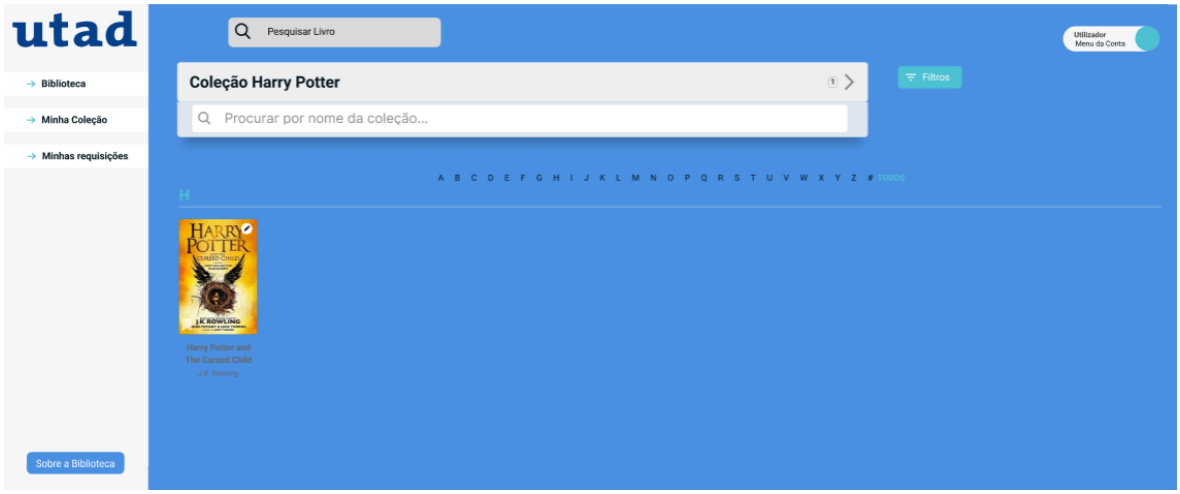

Figura 7: Catálogo de Livros

Filtros de Pesquisa

Os filtros de pesquisa permitem aos utilizadores restringirem os resultados por critérios como autor, ISBN, género, entre outros.

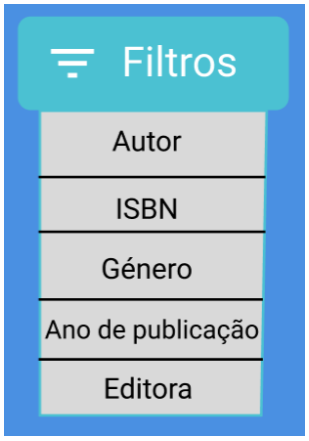

Figura 8: ícone de filtragem

Página de um Livro

O leitor, ao clicar num livro na página "Biblioteca", é direcionado para a página de detalhes, que mostra informações detalhadas sobre o livro selecionado como o número de exemplares disponíveis, além de 3 opções de interação (adicionar aos livros favoritos, adicionar a uma coleção própria e requisitar o livro selecionado).

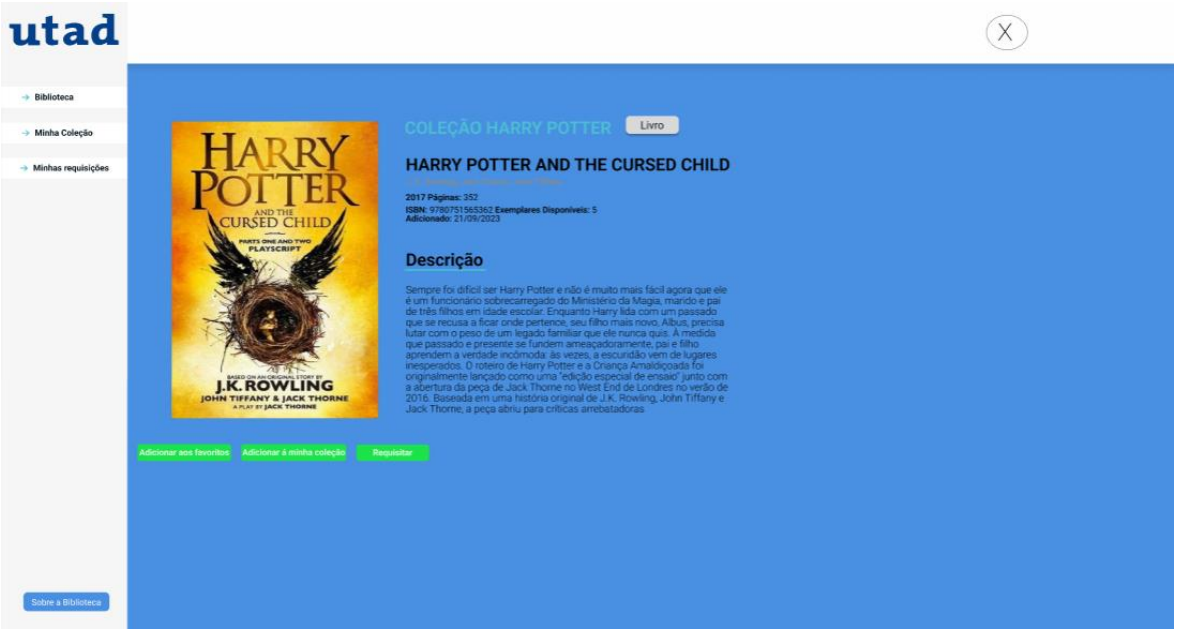

Figura 9: Ações para o livro escolhido

Página "Minha Coleção"

A página "Minha Coleção" permite que o utilizador visualize e organize as coleções de livros que adicionou à sua biblioteca pessoal.

Navegação entre "Minha Coleção" e "Favoritos": No topo, o utilizador pode alternar entre as abas "Minha Coleção" e "Favoritos". A aba "Minha Coleção" exibe as coleções criadas pelo leitor, enquanto "Favoritos" exibe os livros que foram marcados como favoritos.

Botão "Nova Coleção": Localizado à direita, o botão "Nova Coleção" permite que o utilizador crie uma coleção de livros. Ao clicar, o utilizador pode adicionar um título e imagem à nova coleção e começar a adicionar livros específicos.

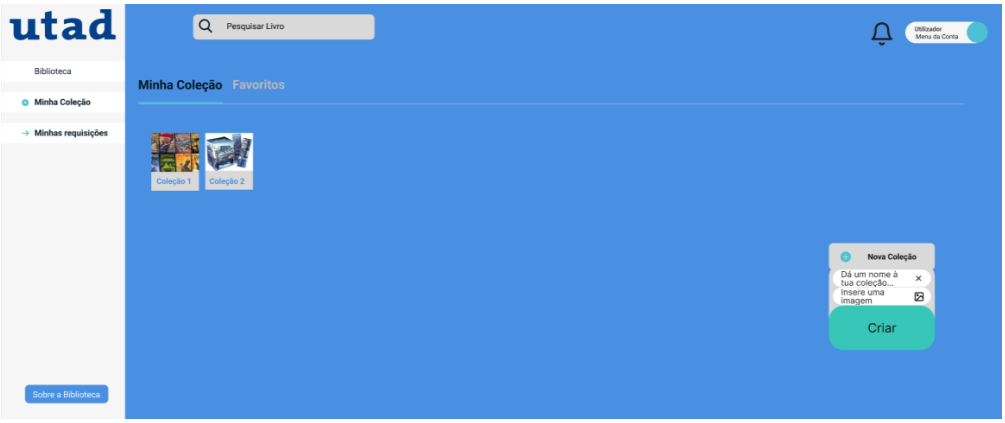

Figura 10: Página "Minha Coleção"

Página "Minhas Requisições"

A página "Minhas Requisições" permite ao leitor ver os livros que requisitou assim como a data da requisição e a data limite de entrega de cada livro requisitado.

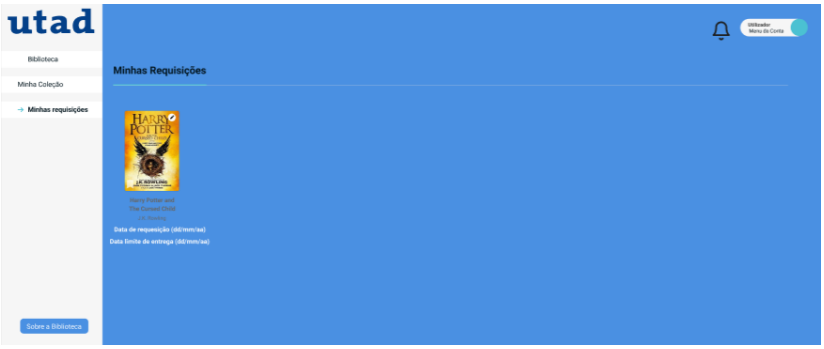

Figura 11: Página "Minhas Requisições"

Ícone do Perfil

O ícone de perfil, localizado no canto superior direito das páginas da app, oferece acesso rápido a opções de gerenciamento da sua conta e sessão para o utilizador. Ao

clicar no ícone, um menu suspenso é exibido com as opções (“Minha Conta” e “Terminar Sessão”).

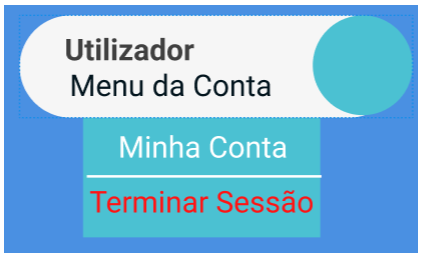

Figura 12: Ícone do Perfil

Página de gestão do perfil

A opção “Minha Conta” leva o utilizador para esta página onde pode visualizar e editar informações do seu perfil, como o nome, apelido, nome de utilizador, email e número de telefone.

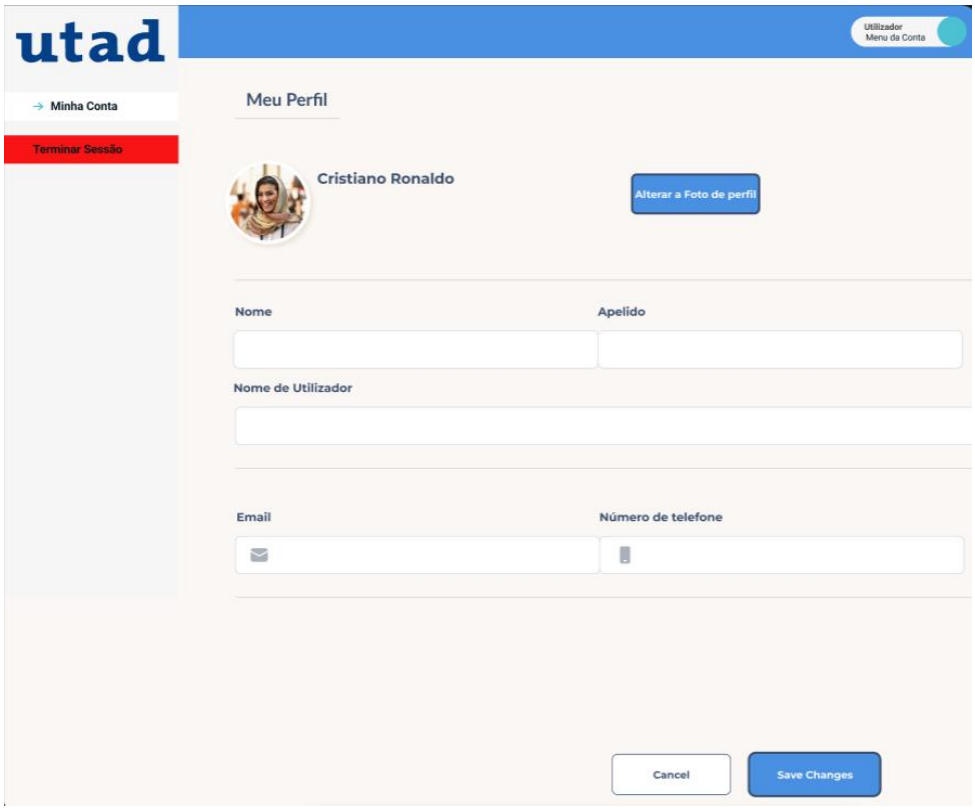

Figura 13: Gerir Perfil

Mockups das interfaces do bibliotecário

Página do Painel de controlo do bibliotecário

O painel de controlo fornece ao bibliotecário uma visão geral de todas as atividades relacionadas com as requisições dos leitores, aparecendo a data de entrega a vermelho, caso o leitor a tenha passado.

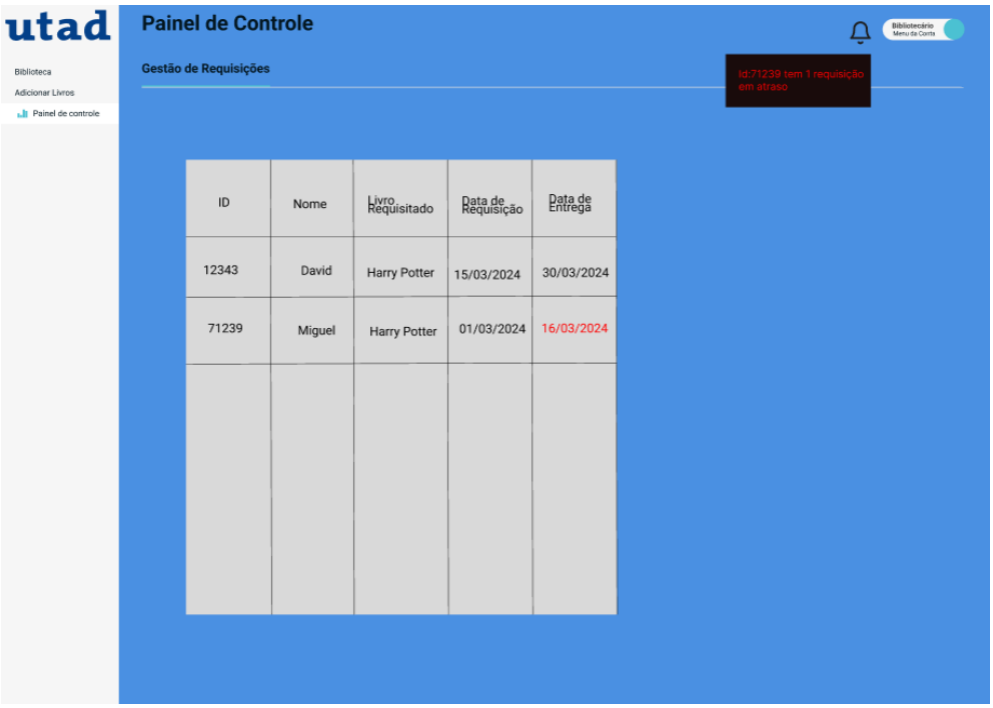

Figura 14: Painel de controlo do Bibliotecário

Página "Adicionar Livros"

Na página "Adicionar Livros" a interface é organizada em duas abas: "Procurar" e "Entrada Manual," cada uma com funcionalidades específicas.

Aba "Procurar":

O bibliotecário pode pesquisar por livros já existentes na biblioteca. Ao selecionar um livro, o bibliotecário pode ver detalhes completos, como título, autor, ano de publicação, categoria, entre outros. Além disso, ele pode editar as informações do livro, atualizando dados conforme necessário. Caso o bibliotecário deseje remover um livro do catálogo, há uma opção de "Apagar" que permite a exclusão do registo do livro da biblioteca.

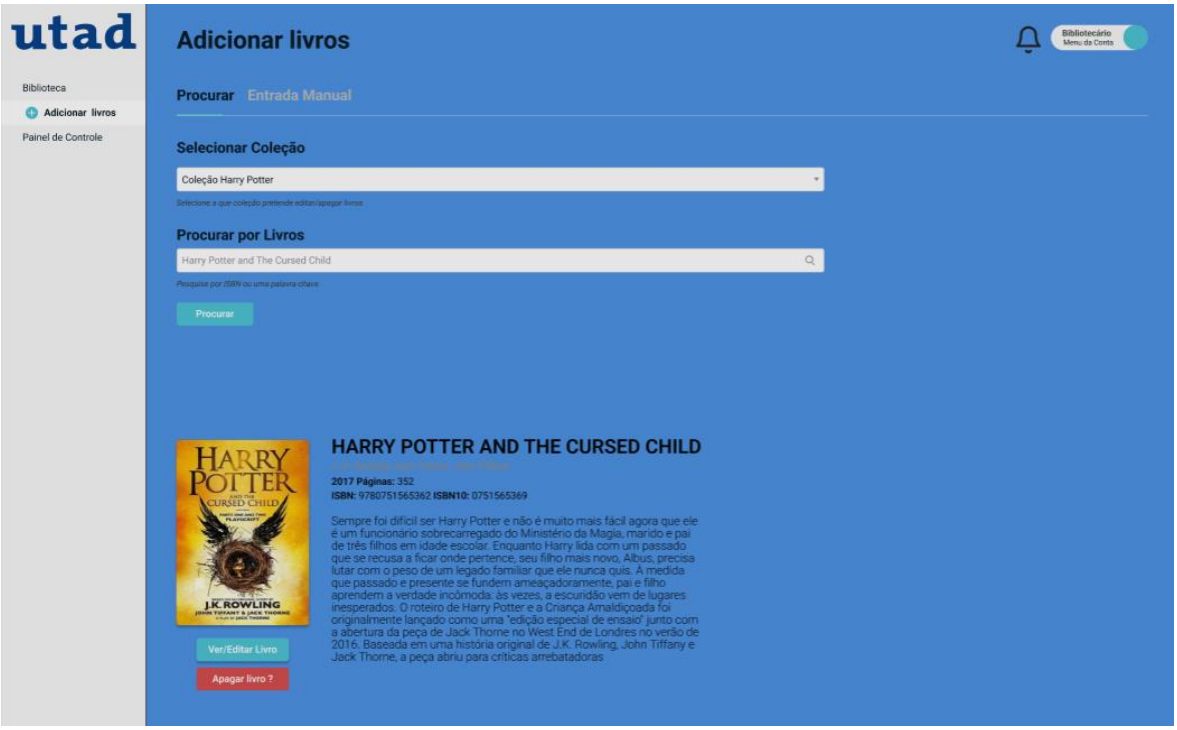

Figura 15: Aba Procurar / Ações a livro

Página "Ver/Editar Livro"

Nesta página o bibliotecário pode editar algumas informações assim como o número de exemplares disponíveis.

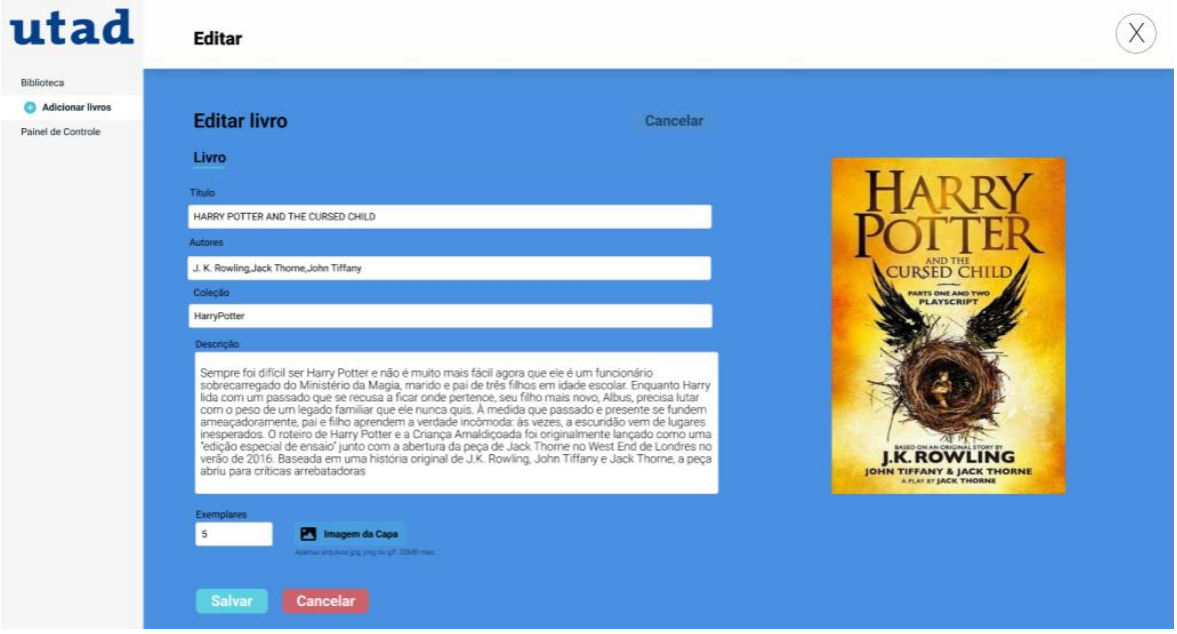

Figura 16: Página "Ver/Editar Livro"

Aba "Entrada Manual":

Nesta aba o Bibliotecário pode adicionar novos livros ao catálogo manualmente, Um formulário detalhado é exibido, com campos para inserir as informações do novo livro, como coleção (caso tenha), título, autor, género, descrição, editora, data de publicação, ISBN, número de paginas, preço, e capa do livro.

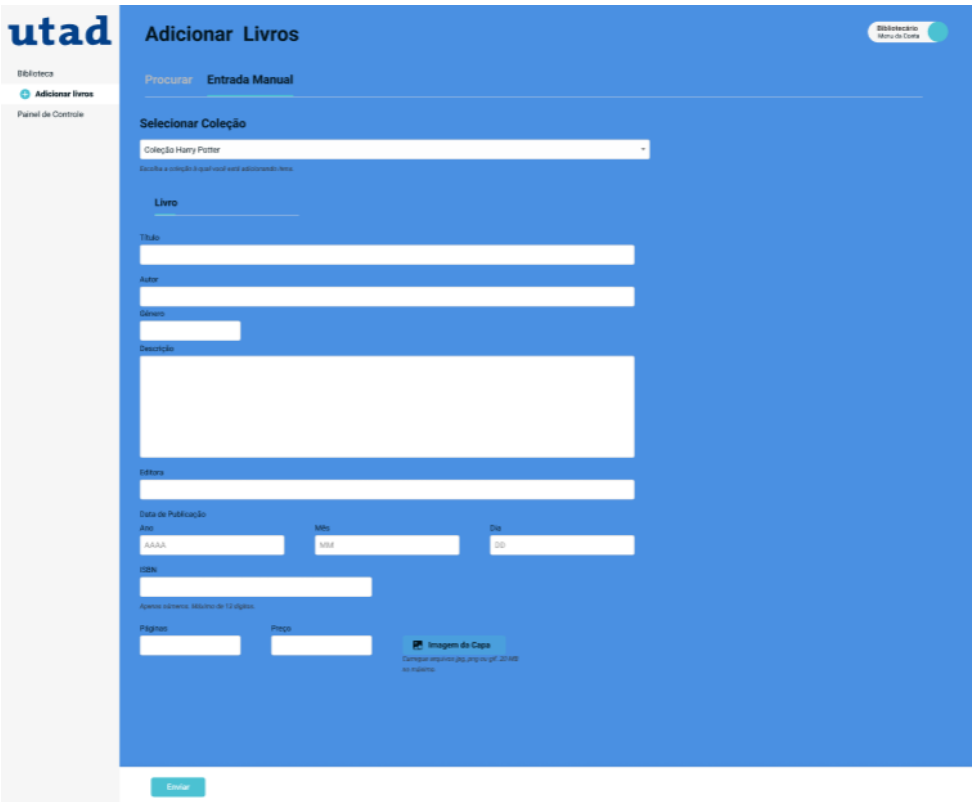

Figura 17: Adicionar Novo Livro

Notificações do Bibliotecário

Os bibliotecários são notificados da listagem dos leitores que têm entregas em atraso ao fazerem login na aplicação.

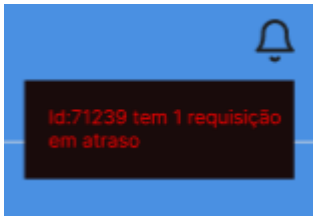

Figura 18: Ícone Notificação

Interface Gráfica (Backoffice)

Mockups das interfaces do Administrador

Página do Painel de Controlo dos administradores

O painel de controlo do administrador fornece uma visão geral e permite a gestão de utilizadores (ativar/desativar), permissões, como promoção a admin ou bibliotecário, entre outros.

Figura 19: Painel de Controlo do Admin

FASE 3

[Coloque aqui o conteúdo da fase 3 do seu projeto]

Considerações Finais

A Fase 1 do desenvolvimento da aplicação web foi fundamental para criar uma base do que vai ser futuramente. Com a análise dos requisitos funcionais e não funcionais, conseguimos entender bem as principais funcionalidades, garantindo que as necessidades dos diferentes utilizadores sejam cumpridas.

Na Fase 2, avançamos para a concretização dos conceitos definidos anteriormente. Realizámos o mapeamento entre o modelo conceptual de dados e o modelo relacional, transformando o diagrama Entidade-Relacionamento (E-R) em tabelas e relacionamentos que garantem a integridade da base de dados. Em seguida, implementámos o modelo físico da base de dados em SQL, onde definimos as tabelas, chaves primárias e estrangeiras, assegurando a segurança e a acessibilidade dos dados.

Além disso, especificámos as interfaces do utilizador para o backoffice e frontoffice através de mockups, facilitando a visualização das interações na aplicação. O frontoffice foi projetado para oferecer um acesso intuitivo aos recursos da biblioteca, enquanto o backoffice atendeu às necessidades dos bibliotecários e administradores para a gestão das operações.